

# Лабораторная работа № 5.

## Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Данила Стариков  
НПИбд-02-22

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

2024

# Цель работы

- ▶ Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

# Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3



Рис.: Топология сети.

# Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

```
PC1-user> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-user : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-user> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-user> █
```

Рис.: Задание IP-адреса для PC-1.

# Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

```
PC2-user> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC2-user : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC2-user> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Рис.: Задание IP-адреса для PC-2.

# Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

```
PC1-user> ping 192.168.1.12  
  
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.759 ms  
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.903 ms
```

Рис.: Отправка эхо-запроса от PC-1 к PC-2.

# Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

```
PC2-user> ping 192.168.1.11  
  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.587 ms  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.776 ms
```

Рис.: Отправка эхо-запроса от PC-2 к PC-1.

# Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

| No. | Time     | Source             | Destination | Protocol | Length | Info                                      |
|-----|----------|--------------------|-------------|----------|--------|-------------------------------------------|
| 1   | 0.000000 | ::                 | ff02::2     | ICMPv6   | 62     | Router Solicitation                       |
| 2   | 0.008495 | ::                 | ff02::2     | ICMPv6   | 62     | Router Solicitation                       |
| 3   | 0.050457 | 00:50:79:66:68:... | Broadcast   | ARP      | 64     | Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request) |
| 4   | 0.058784 | 00:50:79:66:68:... | Broadcast   | ARP      | 64     | Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request) |
| 5   | 1.051173 | 00:50:79:66:68:... | Broadcast   | ARP      | 64     | Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request) |
| 6   | 1.059161 | 00:50:79:66:68:... | Broadcast   | ARP      | 64     | Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request) |
| 7   | 2.051913 | 00:50:79:66:68:... | Broadcast   | ARP      | 64     | Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request) |
| 8   | 2.060006 | 00:50:79:66:68:... | Broadcast   | ARP      | 64     | Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request) |

Рис.: Просмотр перехваченных пакетов по протоколу ARP.

# Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

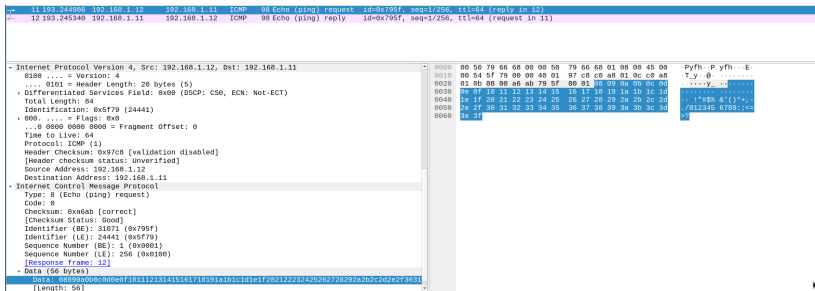


Рис.: Перехваченный пакет эхо-запроса в ICMP-мод.

# Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

```
PC2-user> ping 192.168.1.11 -2 -c 1  
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=1.204 ms
```

Рис.: Отправка эхо-запроса в UDP-моде.

# Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

```
13 287.448898 192.168.1.12 192.168.1.11 ECHO 98 Request
14 287.448440 192.168.1.11 192.168.1.12 ECHO 98 Response

- Frame 13: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
  Section number: 1
  Interface Id: 0 (-)
  Encapsulation type: Ethernet (1)
  Arrival Time: Feb 5, 2025 15:55:51.552873800 MSK
  UTC Arrival Time: Feb 5, 2025 12:05:51.552873800 UTC
  Epoch Arrival Time: 1738768251.552873800
  [Time shift for this packet: 0.008060980 seconds]
  [Time delta from previous captured frame: 94.194758000 seconds]
  [Time delta from previous displayed frame: 94.194758000 seconds]
  [Time since reference or first frame: 287.448898980 seconds]
  Frame Number: 13
  Frame Length: 98 bytes (784 bits)
  Capture Length: 98 bytes (784 bits)
  [Frame is marked: False]
  [Frame is ignored: False]
  [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:udp:echo]
  [Coloring Rule Name: UDP]
  [Coloring Rule String: udp]
- Ethernet II, Src: 00:50:79:66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: 00:50:79:66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Destination: 00:50:79:66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Source: 00:50:79:66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  Type: IPv4 (0x0800)
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11
  8100 ... = Version: 4
  ... 8101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
```

```
0000  00 50 79 66 68 00 08 50 79 66 68 01 00 80 45 00  :Pyfh..P.yfh..E
0010  00 54 d7 d7 00 80 48 11 97 5a c8 a0 01 8c c8 a0  :T...@..Z...
0020  01 00 00 00 00 00 00 00 00 50 79 66 68 01 00  :.....Pyfh..
0030  0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d  :.....
0040  1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d  :..."$%&'()*+,-
0050  2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d  :./012345 6789;<
0060  3e 3f                                     :>?
```

Рис.: Перехваченный пакет эхо-запроса в UDP-моду.

# Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

```
PC2-user> ping 192.168.1.11 -3 -c 1  
  
Connect      7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=1.175 ms  
SendData     7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=2.294 ms  
Close        7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=3.313 ms
```

Рис.: Отправка эхо-запроса в TCP-модуле.

# Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

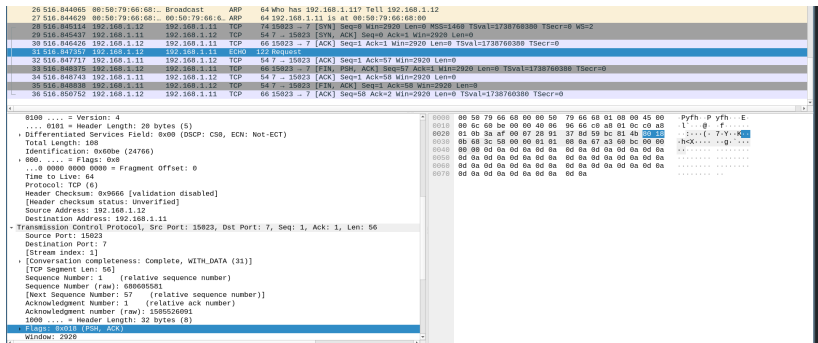


Рис.: Перехваченный пакет эхо-запроса в TCP-моду.

# Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

```
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 192.168.1.10/24
GATEWAY        : 192.168.1.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT         : 20004
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20005
MTU            : 1500
```

Рис.: Задание IP-адреса для PC-1.

# Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dastarikov-gw-01
[edit]
```

Рис.: Изменение имени устройства.

```
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
```

Рис.: Задание IP-адреса на интерфейсе eth0.

## Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

```
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
```

Рис.: Сохранение изменений.

## Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

```
vyos@msk-dastarikov-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:8d:46:e6:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:8d:46:e6:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:8d:46:e6:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
```

Рис.: Просмотр информации об интерфейсах маршрутизатора.

# Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

```
VPCS> ping 192.168.1.1  
  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.295 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.370 ms
```

Рис.: Отправка эхо-запроса от PC1 к маршрутизатору.

# Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

|     |            |                    |                  |      |    |                                                                 |
|-----|------------|--------------------|------------------|------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 133 | 962.475766 | 00:50:79:66:68:... | Broadcast        | ARP  | 64 | Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.10                          |
| 134 | 962.477182 | 0c:8d:46:e6:00:... | 00:50:79:66:6... | ARP  | 60 | 192.168.1.1 is at 0c:8d:46:e6:00:00                             |
| 135 | 962.477873 | 192.168.1.10       | 192.168.1.1      | ICMP | 98 | Echo (ping) request id=0x3466, seq=1/256, ttl=64 (reply in 136) |
| 136 | 962.478899 | 192.168.1.1        | 192.168.1.10     | ICMP | 98 | Echo (ping) reply id=0x3466, seq=1/256, ttl=64 (request in 135) |
| 137 | 963.479504 | 192.168.1.10       | 192.168.1.1      | ICMP | 98 | Echo (ping) request id=0x3566, seq=2/512, ttl=64 (reply in 138) |
| 138 | 963.480533 | 192.168.1.1        | 192.168.1.10     | ICMP | 98 | Echo (ping) reply id=0x3566, seq=2/512, ttl=64 (request in 137) |
| 139 | 967.993183 | 0c:8d:46:e6:00:... | 00:50:79:66:6... | ARP  | 60 | Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1                          |
| 140 | 967.993811 | 00:50:79:66:68:... | 0c:8d:46:e6:0... | ARP  | 60 | 192.168.1.10 is at 00:50:79:66:68:00                            |

Рис.: Просмотр перехваченных пакетов.

# Выводы

- ▶ В результате выполнения лабораторной работы построили простейшие модели сети на базе коммутатора и маршрутизатора VyOS в GNS3 и провели анализ трафика посредством Wireshark.